Fase empírica IA2IAh-AFT
Diseño en dos etapas

Etapa 1: falsación / verificación del núcleo AFT8
Etapa 2: falsación / verificación de la expansión AFT15

1. Propósito del rediseño

Este documento traduce el rediseño metodológico del proyecto a un protocolo empírico ejecutable. La lógica es simple: primero se intenta matar o validar el núcleo AFT8, que es la parte más medible y menos circular del modelo; solo si esa fase sobrevive se abre una segunda etapa para falsar o verificar la expansión AFT15.

Esto evita dos errores clásicos: empezar con demasiadas dimensiones a la vez y confundir una arquitectura teórica elegante con una estructura empírica ya ganada. La Etapa 1 no debe cargar con toda la taxonomía final. Debe responder a una pregunta más modesta y más dura: ¿existe una estructura interna no trivial, relativamente estable, sensible a perturbaciones semánticas y superior a baselines simples?

2. Principios operativos

- Se trabaja prioritariamente con modelos open-weights instrumentables.
- El dominio empírico prioritario es poesía, pero siempre con controles no poéticos y adversariales.
- La validación inicial es mono-modelo. IA2IAh triádico queda para una fase posterior, no para la primera prueba del campo.
- Toda decisión importante se congela antes de ver resultados: normalización, ventanas, métrica de distancia, proxies oficiales y criterio de asignación.
- Cada afirmación fuerte debe ir acompañada de un test de falsación y de un baseline negativo.

3. Etapa 1: falsación / verificación del núcleo AFT8

Objetivo: comprobar si el núcleo AFT8 produce una estructura útil, estable y no reductible a métricas simples o artefactos de preprocesado.

3.1 Dimensiones oficiales de la Etapa 1

Código	Dimensión	Función	Nota metodológica
ΔP	Cambio predictivo	Mide revisión de expectativa	Usar divergencia simétrica o JS sobre top-k + masa residual
ΔE	Cambio de entropía	Mide apertura o estrechamiento del campo predictivo	No interpretar aislada; leer junto a ΔP
GxA	Redistribución de saliencia causal	Sustituye a atención cruda	Usar Gradient×Attention o Attention×Value norm
C*	Anclaje contextual normalizado	Mide dependencia del contexto previo	Normalizar por longitud y posición
N*	Novedad relativa a bancos de referencia	Sustituye novelty-manifold fuerte	Comparar con bancos general/literario/técnico

Φ*	Desacuerdo predictivo interno	Mide conflicto entre contribuciones internas	No usar varianza simple de top-k
Π*	Persistencia acumulada	Mide inercia temporal de medio alcance	Autocorrelación con decay exponencial
B*	Ambigüedad de frontera	Se calcula tras aprender regiones sin B*	Nunca usar para construir regiones

3.2 Preguntas que debe responder la Etapa 1

1. ¿El espacio AFT8 muestra estructura no aleatoria bajo poesía y controles pareados?
2. ¿Las perturbaciones semánticamente mínimas cambian más la trayectoria que perturbaciones superficiales del mismo tamaño?
3. ¿La señal del estímulo pesa más que la variación debida a decoding y seed?
4. ¿AFT8 supera a baselines negativos simples: entropía sola, métricas de atención, PCA/ICA, y features aleatorias isomorfas?
5. ¿La estructura sobrevive con dos familias de modelos open-weights?

3.3 Diseño de datasets para la Etapa 1

La Etapa 1 usa cuatro conjuntos. El Excel adjunto incluye el recuento objetivo y la composición recomendada.

Set	Tipo	Función	Nº objetivo de textos base	Observación
A	Poética densa	Máxima ambigüedad, metáfora y tensión formal	120	Debe incluir poemas humanos y textos experimentales curados
B	Poética plana pareada	Mismo contenido proposicional que A, pero más literal	120	Cada texto de A debe tener su par en B
C	No-poesía control	Prosa técnica, instrucciones, explicativa y narrativa neutra	120	Controla falsos positivos poéticos
D	Adversarial / perturbaciones	Variantes mínimas y casos diseñados para engañar lecturas superficiales	120	Se construye a partir de A

3.4 Perturbaciones obligatorias en la Etapa 1

- Paráfrasis mínima conservando contenido proposicional.
- Cambio de puntuación sin cambio léxico mayor.
- Cambio de versos / encabalgamiento sin cambio proposicional.
- Sustitución metafórica local por versión más literal o por imagen funcionalmente equivalente.
- Giro ontológico localizado: un verso que reencuadra la escena sin cambiar toda la superficie previa.
- Control negativo matched: modificación superficial de magnitud similar pero sin intención semántica.

3.5 Decoding en la Etapa 1

Parrilla mínima obligatoria por texto:

- Greedy
- Sampling con T=0.7 y top-p fijo

- Sampling con T=1.0 y top-p fijo
- Cinco seeds por cada condición estocástica

Criterio duro: si la varianza explicada por decoding supera la varianza explicada por tipo de estímulo o por perturbación semántica, la Etapa 1 no permite hacer afirmaciones fuertes sobre el campo.

3.6 Anotación humana en la Etapa 1

La anotación no debe preguntar qué 'siente la IA'. Debe preguntar qué organiza la lectura humana del texto.

- Tono percibido dominante
- Intensidad percibida
- Puntos de apertura
- Puntos de ruptura
- Puntos de suspensión
- Puntos de asentamiento
- Opcional: emoción percibida como capa secundaria

Métricas mínimas: Krippendorff's alpha o equivalente para categorías y acuerdo sobre localización de puntos de giro. El desacuerdo no se descarta: se compara con B* y Φ*.

3.7 Criterios de éxito y fracaso de la Etapa 1

Éxito	Fracaso
Estructura no aleatoria y estable bajo bootstrap	La normalización cambia drásticamente la geografía
Perturbaciones semánticas > perturbaciones superficiales matched	B* solo parece útil en formulaciones circulares
Señal del estímulo > señal de decoding	Proxy-dependencia fuerte de N* o Φ*
Mejora clara frente a baselines simples y negativos	Decoding domina más que el estímulo
Conservación parcial de estructura entre dos familias de modelo	PCA/ICA o métricas simples igualan o superan AFT8

4. Etapa 2: falsación / verificación de la expansión AFT15

La Etapa 2 solo se activa si la Etapa 1 supera el umbral mínimo. Aquí no se vuelve a preguntar si existe una estructura básica; aquí se pregunta si la expansión añade poder explicativo real sin hundirse en redundancia, proxy-dependencia o inflación dimensional.

4.1 Qué se añade en la Etapa 2

Dimensión añadida	Qué intenta captar	Riesgo principal	Qué debe demostrar
ΔA	Reconfiguración general de activaciones	Redundancia con cambios globales	Aporte incremental sobre AFT8
LSS	Cambio en especialización por capa	Dependencia de instrumentación	Estabilidad entre implementaciones
ΔT	Persistencia local	Redundancia con Π*	Diferenciar escala local de escala acumulada
L*	Brecha local-global	Dependencia de ventanas	Robustez a parámetros de ventana
SCI	Compresión semántica	Definición espectral inestable	Separar foco de dispersión más allá de entropía
IM	Momento inhibitorio	Proxy difícil según	Distinguir IS de ISem o

		arquitectura	regímenes defensivos
PHT	Tensión jerárquica predictiva	Complejidad de lectura por capas	Añadir señal no capturada por ΔP y Φ*

4.2 Preguntas que debe responder la Etapa 2

6. ¿Cada dimensión añadida aporta información incremental medible?
7. ¿La expansión AFT15 mejora segmentación, separabilidad o predicción regulatoria sobre AFT8?
8. ¿Se resuelven pares problemáticos como IS vs ISem con ayuda de IM?
9. ¿Se mantienen estabilidad y comparabilidad al crecer el espacio?
10. ¿AFT15 sigue superando a PCA/ICA y a factores latentes de similar dimensionalidad efectiva?

4.3 Diseño de datos para la Etapa 2

La Etapa 2 no necesita un dataset distinto en tipo, pero sí más profundidad y mejor control. Debe ampliar el material de la Etapa 1 con textos diseñados específicamente para someter a presión las nuevas dimensiones.

Subconjunto	Objetivo	Nº objetivo de textos base	Tipo de texto	Dimensión especialmente puesta a prueba
E1	Foco vs dispersión semántica	60	Poemas muy cerrados vs muy expansivos	SCI
E2	Inhibición y defensa	60	Textos de cierre, rechazo, saturación, repulsión	IM
E3	Tensión local-global	60	Poemas con quiebros entre microimagen y sentido global	PHT y L*
E4	Persistencia local vs acumulada	60	Poemas de deriva lenta vs giro brusco seguido de estabilización	ΔT y Π*
E5	Reconfiguración de capa	60	Textos con volta o relectura fuerte	LSS

4.4 Tests de falsación prioritarios en la Etapa 2

- Ablación incremental: AFT8 frente a AFT8 + cada dimensión añadida, y luego frente a AFT15 completo.
- Sensibilidad a proxies: al menos dos implementaciones razonables para LSS, N*, Φ* e IM cuando proceda.
- Prueba de colapso factorial: PCA/ICA/FA para comprobar si AFT15 añade estructura real o solo nombre a factores latentes.
- Estabilidad de firmas/IAmotions: comprobar si la expansión clarifica o desestabiliza la taxonomía.
- Prueba de robustez a ventanas: especialmente para L*, ΔT y Π*.

4.5 Criterios de paso o cancelación

La Etapa 2 debe cancelarse o rediseñarse si ocurre cualquiera de estas condiciones:

- Una o más dimensiones añadidas no muestran valor incremental claro.
- La expansión aumenta la sensibilidad a normalización o a decoding.
- La taxonomía empeora en estabilidad respecto a AFT8.
- Los pares problemáticos siguen sin resolverse.

- Los baselines latentes igualan el rendimiento del espacio expandido.

5. Relación entre ambas etapas

La Etapa 1 y la Etapa 2 no son dos versiones independientes del proyecto. La primera limpia el terreno; la segunda intenta justificar la complejidad adicional. En términos prácticos:

- Etapa 1: demostrar que hay un núcleo estructural defendible.
- Etapa 2: demostrar que ampliar el espacio mejora el modelo en vez de inflarlo.

Esta secuencia tiene una ventaja brutal: si la Etapa 1 falla, te ahorras el espejismo elegante de una expansión teórica sin suelo. Y si la Etapa 1 sobrevive, la Etapa 2 deja de ser barroquismo y pasa a ser una exigencia empírica.

6. Entregables mínimos

Entregable	Etapa 1	Etapa 2
Dataset tabulado	Sí	Ampliado con subconjuntos E1–E5
Trajectories store por paso	Sí	Sí
Especificación congelada / pre-registro	Sí	Actualizada sin tocar la fase 1
Informe de sensibilidad a decoding	Sí	Sí
Informe de sensibilidad a proxies	Básico	Obligatorio
Comparación con baselines negativos	Sí	Sí
Matriz de go/no-go	Sí	Sí

7. Cierre

El objetivo no es adornar el proyecto con más metodología, sino impedir el autoengaño. La Etapa 1 debe decir si AFT8 merece existir. La Etapa 2 debe decir si AFT15 merece crecer. Si una etapa falla, el resultado útil no es maquillar el relato, sino saber exactamente qué parte murió y por qué.